Практическая ценность проекта: оценка рисков кредитного портфеля

Где применимо и чью боль решает: система будет оценивать вероятность дефолта по анкете заемщика (модель на данных LendingClub, 2013–2017) и отдаваться как сервис. Ею пользуются **кредитный аналитик** (сотрудник банка, который проверяет заявку и решает, выдавать ли заем и на каких условиях) и **риск-менеджер** (оценивает ожидаемые потери и резервы по портфелю). Боль: около пятой части выданных займов заканчивается дефолтом, а ручная оценка заявок медленная и зависит от человека. Оценка вероятности дефолта позволяет упорядочить заявки по риску, выбрать порог одобрения под допустимые потери и назначать ставку в зависимости от риска, а сотруднику банка - видеть, какие факторы повлияли на решение.

Реалистичность: как **воспроизводимый конвейер** (очистка данных без утечек, разбиение по времени, обучение, сервис, мониторинг) решение реалистично: такие системы работают в банках и микрофинансовых организациях. Как **готовая модель** для российского банка - нет: она обучена на американских данных за 2007–2018 годы. Признаки, привязанные к США, убраны, а перенос потребует переобучения на данных самого банка и российских бюро кредитных историй.

Трудности и их серьезность

Проблема	Серьезность	Суть и что делаем
Недоступность данных	Высокая	Реальные заявки, платежи и данные бюро закрыты. Данные заказчика потребуются в любом случае, поэтому конвейер строим так, чтобы переобучать его на них без переделки.
Устаревание и дрейф	Высокая	Доля дефолтов растет от года к году, причем и внутри каждого срока займа. Поэтому делается разбиение по времени, контроль изменения распределений признаков и регулярное переобучение.
Смещение выборки	Средняя	Исход известен только у одобренных заявок, отказанные клиенты в обучении не участвуют. Это ограничение, оценить его можно методами оценки отказанных заявок. Займы 2018 года не вошли: часть из них еще не погашена.
Безопасность и персональные данные	Средняя	Анкеты - персональные данные и банковская тайна. Нужны шифрование, разграничение доступа, журналирование и обезличивание данных для обучения.
Этика и справедливость	Высокая	Некоторые признаки могут косвенно дискриминировать клиентов. Нужны проверка на смещения, объяснение решений и право человека на пересмотр: модель только помогает, окончательное решение принимает сотрудник банка.

Как заказчик оценит качество

1. Качество ранжирования на выборке, отложенной по времени: ROC-AUC, PR-AUC, KS и Gini - стандартные метрики кредитного скоринга.

2. Калибровка: предсказанная вероятность должна совпадать с фактической долей дефолтов, иначе по ней нельзя считать резервы.

3. Бизнес-эффект: потери и прибыль при заданной доле одобрений, ожидаемые потери портфеля, доля дефолтов в самых рискованных 10% заявок по сравнению с текущим процессом банка.

4. Стабильность: качество по годам и индекс PSI признаков.

5. Объяснимость решений.

6. Пилот: параллельный запуск новой модели рядом с действующим процессом (champion-challenger) на реальном потоке заявок до внедрения.

Если считать проект учебным: даже без внедрения у работы есть ценность: пройден полный цикл ML-проекта на реальных данных - анализ данных и осмысленная обработка пропусков, выбросов и ошибок, защита от утечек и проверка по времени, будет реализовано сравнение моделей, эксперименты с отслеживанием и сервис в Docker. Этот каркас можно применить к другим задачам оценки риска и к реальным данным.